

SET5_A1. Анализ линейного пробирования

1. При удалении элементов ячейки помечаются как ERASED (не NULL). Алгоритм INSERT ищет для вставки только ячейку со значением NULL, игнорируя ERASED. В результате, если в таблице нет NULL (все ячейки заняты либо ключами, либо ERASED), алгоритм INSERT зацикливается. Алгоритмы SEARCH и DELETE также вынуждены проходить через все ячейки ERASED, что замедляет их работу.

Пример:

Допустим $M = 5$,

1. Вставляем 0, 1, 2, 3, 4 => Таблица [0, 1, 2, 3, 4]
2. Удаляем 0, 1, 2 => Таблица [ERASED, ERASED, ERASED, 3, 4]
3. Вставляем 5:

Алгоритм:

- Начинает с ячейки с индексом 0, там находится ERASED (не NULL) => идем дальше, аналогично в ячейках с индексом 1 и 2, в ячейках с индексами 3 и 4 — ключи => идем дальше, и так по кругу — бесконечный цикл.

2. INSERT(key):

```
firstErased = -1
ind = hash(key) mod M
steps = 0
while steps < M:
    if table[ind] == NULL:
        if firstErased != -1:
            table[firstErased] = key
        else:
            table[ind] = key
        return
    if table[ind] == key:
        return
    if table[ind] == ERASED and firstErased == -1:
        firstErased = ind
    ind = (ind + 1) mod M
if firstErased != -1:
    table[firstErased] = key
```

SEARCH(key):

```
ind = hash(key) mod M
steps = 0
while steps < M and table[ind] != NULL:
    if table[ind] == key:
        return true
    ind = (ind + 1) mod M
    steps = steps + 1
return false
```

DELETE(key):

```
ind = hash(key) mod M
steps = 0
while steps < M and table[ind] != NULL:
    if table[ind] == key:
        table[ind] = ERASED
        return
    ind = (ind + 1) mod M
    steps = steps + 1
```